

Отчёт по лабораторной работе №2

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Компиляция первого учебного документа	6
2.2	Компиляция нескольких документов и работа с оглавлением . . .	7
2.3	Итоговый документ и перекрёстные ссылки	10
2.4	Документ сравнения пробелов	11
2.5	Проверка владения материалом	12
2.6	Финальная проверка PDF-файлов	13
3	Вывод	15

Список иллюстраций

2.1	Компиляция файла exercise-2.1.4.tex	6
2.2	Документ с разделами, формулой и ссылкой на рисунок	7
2.3	Компиляция нескольких файлов и проверка наличия PDF	8
2.4	Документ с автоматически сгенерированным оглавлением	9
2.5	Страницы упражнения 2.1.4	10
2.6	Два прохода компиляции и предупреждения о ссылках	11
2.7	Документ Space Comparison	12
2.8	Документ Mastery Test	13
2.9	Проверка всех итоговых PDF-файлов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить процесс создания и компиляции учебных LaTeX-документов, отработать навыки работы с разделами, оглавлением, формулами, пробелами и специальными символами, а также освоить механизм перекрёстных ссылок и многоэтапной компиляции. Дополнительно — проверить корректность генерации PDF-файлов и освоить принципы автоматической верстки текста в LaTeX.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция первого учебного документа

Работа началась с открытия файла `exercise-2.1.4.tex` и его компиляции в среде LaTeX.

На скриншоте видно, как запускается компиляция, загружаются стандартные классы и шрифты, а также формируется PDF-файл `exercise-2.1.4.pdf`.

```
PS C:\LaTeX-Projet> notepad exercise-2.1.4.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex exercise-2.1.4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-2.1.4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file exercise-2.1.4.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map}]
(./exercise-2.1.4.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
four/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-2.1.4.pdf (1 page, 29624 bytes).
Transcript written on exercise-2.1.4.log.
PS C:\LaTeX-Projet> █
```

Рис. 2.1: Компиляция файла `exercise-2.1.4.tex`

Полученный документ содержит пример формулы в режиме `display math`, нумерованные разделы, а также перекрёстные ссылки, демонстрирующие основы структурирования математического текста.

1 Introduction

This is an example of cross-referencing. We will create a label and reference it later.

2 Main content

Here is an important equation:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

As we saw in section 2, the famous equation is important.

3 Figures

We can also reference figures. See figure 1 for an example.



Figure 1: A sample figure

Рис. 2.2: Документ с разделами, формулой и ссылкой на рисунок

2.2 Компиляция нескольких документов и работа с оглавлением

Затем были собраны документы `exercise-2.1.4.tex` и `space-comparison.tex`. После компиляции была проверена корректность генерации PDF-файлов.

```

PS C:\LaTeX-Projet> notepad exercise-2.1.4.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex exercise-2.1.4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-2.1.4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file exercise-2.1.4.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map}]
(./exercise-2.1.4.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
four/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-2.1.4.pdf (1 page, 29624 bytes).
Transcript written on exercise-2.1.4.log.
PS C:\LaTeX-Projet> dir exercise-2.1.4.pdf

Répertoire : C:\LaTeX-Projet

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          27/09/2025      20:44           29624 exercise-2.1.4.pdf

PS C:\LaTeX-Projet> start exercise-2.1.4.pdf
PS C:\LaTeX-Projet> notepad space-comparison.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex space-comparison.tex
>> start space-comparison.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./space-comparison.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file space-comparison.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map}]
(./space-comparison.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfo
ur/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/
ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts

```

Рис. 2.3: Компиляция нескольких файлов и проверка наличия PDF

Один из документов иллюстрирует работу автоматически созданного оглавления. Команда `\tableofcontents` формирует структуру содержания на основе разделов и подразделов.

Document with Table of Contents

A. Author

September 27, 2025

Contents

1 First section	1
1.1 A subsection	1
2 Second section	1
2.1 Another subsection	1

1 First section

This is the first section.

1.1 A subsection

With some subsection content.

2 Second section

More content here.

2.1 Another subsection

Additional details.

Рис. 2.4: Документ с автоматически сгенерированным оглавлением

Файл `exercise-2.1.4.pdf` демонстрирует обработку абзацев, различие в использовании пробелов, особенности переноса строк и логику форматирования LaTeX по умолчанию.

1 Exercise 2.1.4

1.1 Adding text and paragraphs

This is the first paragraph with some regular text. We are following the exercise instructions from page 18 of the book.

This is the second paragraph separated by a blank line. Notice how LaTeX automatically formats the spacing between paragraphs.

This is the third paragraph with variable spaces between words. LaTeX will collapse multiple spaces into single spaces.

1.2 Hard spaces testing

Now testing hard spaces that don't break over lines: Dr. Smith, page 45, Fig. 3, etc. The tilde character creates unbreakable spaces.

Here is a long sentence with hard spaces: Mr. Johnson works at company XYZ in building A on floor 3 in room 205 with phone extension 4567.

1.3 Line breaking exploration

This paragraph will demonstrate how line breaking works with and without hard spaces. Compare these two examples: Version with regular spaces: Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc. Version with hard spaces: Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc.

1.4 Editor exploration

Try clicking in your LaTeX editor to see how it synchronizes with the PDF output. Different editors have different ways to show the connection between source code and final document.

Рис. 2.5: Страницы упражнения 2.1.4

2.3 Итоговый документ и перекрёстные ссылки

Далее был создан итоговый документ `final-summary.tex`.

Первый проход компиляции вызвал предупреждения о неразрешённых ссылках — нормальная ситуация для LaTeX.

На втором проходе ссылки корректно обновились.

```
Administrateur : Windows PowerShell

PS C:\LaTeX-Projet> notepad final-summary.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex final-summary.tex
>> pdflatex final-summary.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./final-summary.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdf.tex.def)
No file final-summary.aux.
No file final-summary.toc.

LaTeX Warning: Reference `sec:math' on page 1 undefined on input line 24.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2] (./final-summary.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.

LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
cbx1440.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecrm1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknapp
en/ec/ecrm1728.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/c
m/cmex10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmt10.
pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmt7.pfb><c:/te
xlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmrm10.pfb><c:/texlive/2025
/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmrm5.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist
/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmrm7.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type
1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/
amsfonts/cm/cmsy7.pfb>
Output written on final-summary.pdf (2 pages, 102456 bytes).
Transcript written on final-summary.log.
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./final-summary.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
```

Рис. 2.6: Два прохода компиляции и предупреждения о ссылках

2.4 Документ сравнения пробелов

Документ `space-comparison.pdf` изучает различия между обычными и «жесткими» пробелами, а также демонстрирует перенос длинных строк.

1 Space Comparison

1.1 Regular spaces

Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc. This text may break at different points depending on line length.

1.2 Hard spaces

Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc. This text will keep the tied words together on the same line.

1.3 Multiple spaces test

Word1 Word2 Word3

1.4 Line breaking test

A very long sentence that contains many words and will definitely wrap across multiple lines to demonstrate how LaTeX handles text flow and hyphenation automatically.

Рис. 2.7: Документ Space Comparison

2.5 Проверка владения материалом

Создан документ `mastery-test.tex`, включающий:

- вывод специальных символов LaTeX,
- разделение абзацев пустой строкой,
- использование неразрывных пробелов,
- демонстрацию переноса длинных предложений.

1 Mastery Test

1.1 All special characters

Test: { } \$ % & # _ \

1.2 Paragraph separation

First paragraph.

Second paragraph with blank line separation.

Third paragraph.

1.3 Hard spaces in context

Important references: Eq. 1, Fig. 2, Table 3, page 45, Dr. Smith.

1.4 Line length testing

This is a very long sentence designed to test how LaTeX handles line breaking and text wrapping across multiple lines in the paragraph.

Рис. 2.8: Документ Mastery Test

2.6 Финальная проверка PDF-файлов

На заключительном этапе были открыты все сгенерированные PDF-файлы и проверено их наличие в рабочем каталоге.

Все документы успешно сформированы:

exercise-2.1.4.pdf, space-comparison.pdf, mastery-test.pdf.

```

PS C:\LaTeX-Projet> # Ouvrir tous les PDFs d'exercice
>> start exercise-2.1.4.pdf
>> start space-comparison.pdf
>> start mastery-test.pdf
>>
>> # Vérifier tous les fichiers
>> dir *exercise*.pdf
>> dir *comparison*.pdf
>> dir *mastery*.pdf

Répertoire : C:\LaTeX-Projet

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          27/09/2025   20:54           29624 exercise-2.1.4.pdf
-a----          27/09/2025   20:54           24030 space-comparison.pdf
-a----          27/09/2025   20:54           24996 mastery-test.pdf

PS C:\LaTeX-Projet>

```

Рис. 2.9: Проверка всех итоговых PDF-файлов

3 Вывод

В ходе выполнения работы:

- изучены принципы компиляции и структура LaTeX-документов;
- освоена работа с оглавлением, разделами и перекрёстными ссылками;
- протестированы механизмы обычных и неразрывных пробелов;
- проверено использование специальных символов и оформление длинных абзацев;
- успешно созданы и собраны несколько учебных PDF-документов;
- подтверждена корректная работа установленной системы LaTeX и компилятора pdf`l`atex.

Все задания выполнены в полном объёме, LaTeX функционирует стабильно и корректно.